В данной задаче не требуется оценка погрешностей!

Часть 1.

Задание

1. Измерьте диаметр струны.

2. Измерьте зависимость силы натяжения, возникающей в струне, от ее удлинения. Измерения проведите таким образом, чтобы максимальная сила натяжения, возникающая в струне, составляла не менее 30 Н.

3. Известно, что механическое напряжение $\sigma = \dfrac{F}{S}$, где S - площадь поперечного сечения деформируемого тела, и его продольное относительное удлинение $\dfrac{\Delta l}{l}$ связаны законом Гука:

$$\sigma = E \cdot \frac{\Delta l}{l}.$$

Коэффициент пропорциональности E называется модулем Юнга. Постройте график $\sigma\left(\dfrac{\Delta l}{l}\right)$ и определите модуль Юнга материала, из которого изготовлена струна.

4. Является ли полученная зависимость прямой пропорциональностью? Объясните полученный результат.

Часть 2.

Теоретическая справка

Если закрепить два конца струны и аккуратно отклонить какую-то из ее точек от положения равновесия перпендикулярно струне, то в ней возникнут колебания, которые называют распределенными. Такие колебания возникают в результате наложения волн, распространяющихся по струне в противоположных направлениях. Произвольное движение струны может быть представлено как суперпозиция множества мод колебаний, то есть гармонических колебаний на различных частотах. Каждая мода характеризуется собственной амплитудой и частотой. Совокупность значений амплитуд и соответствующих им частот образует спектр колебаний. Мода с наименьшей частотой называется основной модой колебаний.

В основной моде колебаний все точки струны колеблются синфазно, а распределение амплитуды вдоль струны описывается синусоидальной функцией. Половина периода этой синусоиды, совпадающая с длиной струны между точками её закрепления, связана с значение частоты основной моды как:

$$L = \frac{c}{2f}, \tag{1}$$

где f - частота колебаний, c - скорость распространения волн в струне. Скорость распространения волн в струне может быть рассчитана как:

$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho_l}}, \tag{2}$$

где T - сила натяжения струны, ρ_l - погонная плотность струны (отношение массы участка струны к длине этого участка).

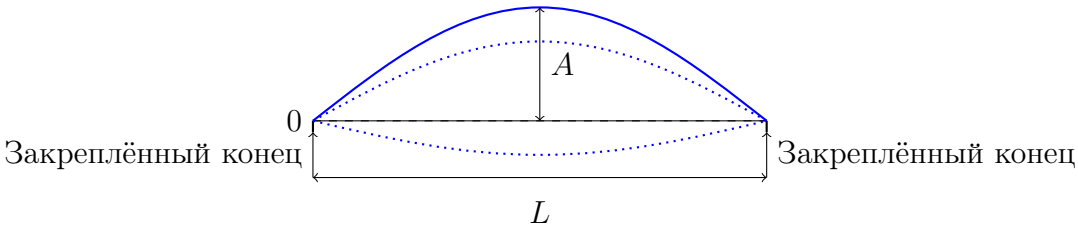


Рис. 1. Основная мода колебаний струны с закреплёнными концами. Пунктиром показаны промежуточные положения струны при колебаниях, непрерывной - распределение амплитуды колебаний.

Задание.

5. Измерьте зависимость частоты основного тона колебаний струны в зависимости от ее относительного удлинения. Учтите, что для того, чтобы струна звучала, оба ее конца должны быть зафиксированы **твердыми** объектами.

6. Предложите координаты, в которых график измеренной зависимости будет являться линейной функцией. Постройте график в этих координатах.

7. Используя построенный график, рассчитайте величину плотности материала, из которого изготовлена струна.

Оборудование: струна, две струбцины, три деревянных линейки, рулетка, динамометр 5Н, отрезок малярного скотча, отрезок нитки, ножницы, устройство для измерения спектра звукового сигнала, микрометр.

Примечание.

1. У микрометра может быть "сбит" 0, то есть при плотном зажатии его "губок"показания могут быть отличны от нуля.

2. Для того чтобы зафиксировать конец струны намотайте его на линейку и прижмите линейку к столу струбциной.

3. Проводите измерения со слегка "преднатянутой" струной, чтобы ее расправить.

4. Следите за тем, что вы работаете в области упругих, а не пластических деформаций, то есть после прекращения действия внешней силы струна возвращается в исходное положение.